

فهرست مطالب

۱	مقدمه
۱	۱ بخش اول
۱	۱.۱ روش عددی انتخاب شده
۱	۲.۱ ساختار کنوئرسی و پیاده‌سازی در متلب
۲	۳.۱ بررسی همگرایی
۲	۴.۱ محاسبه نقاط نمونه و رفتار نموداری تابع

مقدمه

پس از بررسی پروژه را به چهار بخش تقسیم کردیم که به صورت زیر است:

- بخش اول:** پیاده‌سازی الگوریتم انتگرال‌گیری عددی سیمپسون مرکب با ساختار برداری، ارزیابی رفتار و همگرایی تابع.
- بخش دوم:** پیاده‌سازی انتگرال‌گیری عددی تودرتو برای محاسبه‌ی میانگین تابع، و حل معادله‌ی $F(x)$ جهت یافتن نقطه‌ی $C1$ برای استفاده از روش نیوتن-رافسون و تحلیل حساسیت به حدس اولیه.
- بخش سوم:** بازسازی تابع با استفاده از روش‌های درونیابی، مشتق‌گیری عددی از تابع تقریب زده‌شده، و محاسبه‌ی نقطه‌ی $C2$ با به کارگیری روش دوبخشی.
- بخش چهارم:** استخراج پاسخ‌های دقیق با میل، قضاوت عددی و تحلیل خطای مطلق و نسبی الگوریتم‌ها.

۱ بخش اول

۱.۱ روش عددی انتخاب شده

برای تابع مورد نظر و انتگرال گرفتن از آن سه روش مستطیلی، دوزنقه‌ای و سیمپسون را داشتیم. روش دوزنقه‌ای و مستطیلی تابع را با خط راست بین نقاط تقریب می‌زنیم که خطای همگرایی‌شان کند است. پس از روش سیمپسون استفاده می‌کنیم که بین هر سه نقطه‌ی متوالی یک سهمی درجه ۲ رد می‌کند بنابراین برای تابع ما یعنی $\cos(e^t)$ که مشتق آن پیوسته است خطا با نرخ $O(h^4)$ کاهش می‌یابد یعنی با هر بار دوبرابر کردن تعداد زیربازه‌ها خطا حدود ۱۶ برابر کوچکتر می‌شود در حالی‌که در روش دوزنقه‌ای فقط ۴ برابر کوچک می‌شود پس برای رسیدن به دقت یکسان، در روش سیمپسون تعداد محاسبات کمتری داریم و از آنجا که $\cos(e^t)$ در بازه مورد نظر هیچ نوسان شدیدی ندارد، پس شرایط ایدئال برای استفاده از روش سیمپسون فراهم است.

۲.۱ ساختار کدنویسی و پیاده‌سازی در متلب

۱. تابع `simpsonf`: تابع پایه انتگرال‌گیری عددی که ورودی برداری را می‌پذیرد و وزن‌های روش سیمپسون $(1, 4, 2, 4, \dots, 1)$ را اعمال می‌کند.
۲. تابع `computeF`: تابع اصلی دریافت‌کننده x و تعداد زیربازه‌ها (n) . این تابع حد بالای انتگرال را برابر $\tan(x)$ قرار داده و مقدار $F(x)$ را محاسبه می‌کند.
۳. مقدار پیش‌فرض n : تعداد زیربازه‌ها به‌صورت پیش‌فرض روی $n = 320$ تنظیم شد تا دقتی در حدود 10^{-12} برای محاسبات بعدی فراهم شود.

۳.۱ بررسی همگرایی

برای بررسی دقت روش پیاده‌سازی شده تابع $F(x)$ را در نقطه $x = 0.25$ ارزیابی کردیم:

جدول ۱: نتایج همگرایی $F(0.25)$

تعداد زیربازه‌ها (n)	مقدار محاسباتی $F(0.25)$	تفاضل متوالی $ F_n - F_{n/2} $
20	1.106425388974	—
40	1.106425388827	1.475×10^{-10}
80	1.106425388818	9.224×10^{-12}
160	1.106425388817	5.764×10^{-13}
320	1.106425388817	3.619×10^{-14}

تحلیل خطای همگرایی: همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، با دو برابر شدن تعداد زیربازه‌ها ($n \rightarrow 2n$)، خطای برآوردی تقریباً ۱۶ برابر کاهش می‌یابد. این رفتار کاهش خطا دقیقاً با تئوری خطای روش سیمپسون مرکب ($O(h^4)$) مطابقت کامل دارد و صحت پیاده‌سازی را تایید می‌کند.

۴.۱ محاسبه نقاط نمونه و رفتار نموداری تابع

برای ارزیابی رفتار کلی تابع در بازه داده شده مقادیر $F(x)$ روی نقاط نمونه با $n = 320$ استخراج شد

